FORMULARIO DE MATEMÁTICA

Undécimo grado

Basado en el libro de texto de Matemática (MINED / NICAMATE, 2019)

CONTENIDO

1. Sucesiones
2. Potenciación y funciones exponenciales
3. Logaritmo y funciones logarítmicas
4. Geometría analítica
5. Cónicas
6. Técnicas de conteo y probabilidades

UNIDAD 1 Sucesiones

- **Sucesión:** lista ordenada $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$; el término general a_n da el valor en la posición n.
- **Aritmética** (diferencia $d = a_{n+1} - a_n$): $a_n = a_1 + (n-1)d$.
- **Suma de los n primeros términos:** $S_n = \dfrac{n(a_1 + a_n)}{2} = \dfrac{n\,[2a_1 + (n-1)d]}{2}$.
- **Media aritmética:** si a, b, c son consecutivos, $b = \dfrac{a+c}{2}$.
- **Geométrica** (razón $r = \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$): $a_n = a_1\, r^{n-1}$.
- **Suma geométrica:** $S_n = \dfrac{a_1(r^n - 1)}{r-1} = \dfrac{a_1(1-r^n)}{1-r}$ si $r \neq 1$; $S_n = n a_1$ si $r = 1$.
- **Media geométrica:** si a, b, c son consecutivos, $b^2 = ac$.
- **Sumatoria:** $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.
- **Propiedades:** $\sum(a_k \pm b_k) = \sum a_k \pm \sum b_k$; $\sum c\, a_k = c \sum a_k$; $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c = nc$.
- **Sumas notables:** $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$; $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

UNIDAD 2 Potenciación y funciones exponenciales

- **Propiedades:** $a^m a^n = a^{m+n}$; $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$.
- **Exponente cero y negativo:** $a^0 = 1$ $(a \neq 0)$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
- **Raíz enésima y exponente racional:** $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$; $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$; $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$.
- **Función exponencial:** $y = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$. Dominio $\mathbb{R}$; recorrido $(0, +\infty)$; pasa por $(0, 1)$; asíntota horizontal $y = 0$.
- **Monotonía:** si $a > 1$ es creciente; si $0 < a < 1$ es decreciente.

- **Ecuaciones:** $a^x = a^y \iff x = y$. **Inecuaciones:** si $a > 1$, $a^x < a^y \iff x < y$; si $0 < a < 1$ se invierte el sentido.

UNIDAD 3 Logaritmo y funciones logarítmicas

- **Definición:** $\log_a M = x \iff a^x = M \quad (a > 0,\ a \neq 1,\ M > 0)$.
- **Valores básicos:** $\log_a 1 = 0; \quad \log_a a = 1; \quad \log_a a^x = x; \quad a^{\log_a M} = M$.
- **Producto:** $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$.
- **Cociente:** $\log_a \dfrac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$.
- **Potencia:** $\log_a(M^k) = k \log_a M$.
- **Cambio de base:** $\log_a M = \dfrac{\log_b M}{\log_b a}$.
- **Función logarítmica:** $y = \log_a x$. Dominio $(0, +\infty)$; recorrido $\mathbb{R}$; pasa por $(1, 0)$; asíntota vertical $x = 0$.
- **Monotonía:** si $a > 1$ es creciente; si $0 < a < 1$ es decreciente. Es la inversa de $y = a^x$ (gráficas simétricas respecto a $y = x$).
- **Ecuaciones logarítmicas:** $\log_a x = \log_a y \iff x = y$; siempre se verifica que los argumentos sean positivos.

UNIDAD 4 Geometría analítica

- **Distancia entre dos puntos:** $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.
- **Punto medio:** $M = \left(\dfrac{x_1 + x_2}{2}, \dfrac{y_1 + y_2}{2} \right)$.
- **División de un segmento en razón $m : n$ (punto interior):** $P = \left(\dfrac{nx_1 + mx_2}{m + n}, \dfrac{ny_1 + my_2}{m + n} \right)$.
- **Baricentro:** $G = \left(\dfrac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \dfrac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$.
- **Pendiente:** $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
- **Ecuaciones de la recta:** punto-pendiente $y - y_1 = m(x - x_1)$; pendiente-intercepto $y = mx + b$; general $Ax + By + C = 0$; por dos puntos $\dfrac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \dfrac{x - x_1}{x_2 - x_1}$.
- **Paralelas:** $m_1 = m_2$. **Perpendiculares:** $m_1 m_2 = -1$.
- **Distancia de (x_0, y_0) a la recta $Ax + By + C = 0$:** $d = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.
- **Circunferencia** de centro (h, k) y radio r: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$. Con centro en el origen: $x^2 + y^2 = r^2$.
- **Forma general:** $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, con centro $\left(-\dfrac{D}{2}, -\dfrac{E}{2} \right)$ y $r^2 = \dfrac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$.

UNIDAD 5 Cónicas

- **Parábola** (vértice en el origen): $y^2 = 4px$, foco $(p,0)$, directriz $x = -p$; $x^2 = 4py$, foco $(0,p)$, directriz $y = -p$. Con vértice (h,k): $(y-k)^2 = 4p(x-h)$. Lado recto: $4\,|p|$.
- **Elipse** (centro en el origen, $a > b$): $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$. Vértices $(\pm a, 0)$; focos $(\pm c, 0)$ con $c^2 = a^2 - b^2$; excentricidad $e = \dfrac{c}{a}$ $(0 < e < 1)$; eje mayor $2a$, eje menor $2b$; todo punto cumple $PF_1 + PF_2 = 2a$. Si el eje mayor es vertical: $\dfrac{x^2}{b^2} + \dfrac{y^2}{a^2} = 1$.
- **Elipse con centro** (h,k)**:** $\dfrac{(x-h)^2}{a^2} + \dfrac{(y-k)^2}{b^2} = 1$.
- **Hipérbola** (centro en el origen): $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$. Vértices $(\pm a, 0)$; focos $(\pm c, 0)$ con $c^2 = a^2 + b^2$; asíntotas $y = \pm\dfrac{b}{a}x$; excentricidad $e = \dfrac{c}{a}$ $(e > 1)$; todo punto cumple $|PF_1 - PF_2| = 2a$. Si es vertical: $\dfrac{y^2}{a^2} - \dfrac{x^2}{b^2} = 1$.

UNIDAD 6 Técnicas de conteo y probabilidades

- **Principio multiplicativo:** si una tarea tiene m formas y otra n, juntas se hacen de $m \cdot n$ formas. **Principio aditivo:** si son excluyentes, $m + n$ formas.
- **Factorial:** $n! = n(n-1)(n-2)\cdots 1$, con $0! = 1$.
- **Permutaciones** de n objetos: $P_n = n!$. De r entre n: $P(n,r) = \dfrac{n!}{(n-r)!}$.
- **Con repetición:** $\dfrac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!}$. **Circulares:** $(n-1)!$.
- **Combinaciones:** $C(n,r) = \dbinom{n}{r} = \dfrac{n!}{r!\,(n-r)!}$; $C(n,r) = C(n,n-r)$.
- **Probabilidad clásica:** $P(A) = \dfrac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$, con $0 \le P(A) \le 1$.
- **Complemento:** $P(A') = 1 - P(A)$.
- **Unión:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; si A y B son excluyentes, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Condicional:** $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
- **Intersección:** $P(A \cap B) = P(A)\,P(B \mid A)$; si son independientes, $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$.